VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

DUOMENŲ MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMA

Apsilankymo internetinėje parduotuvėje pelningumo prognozė

Laboratorinis darbas

1 grupė

Nikita Demin, Lukas Janušauskas
Edvin Liubkevič, Martynas Zabitis

Vilnius
2026

Santrauka

Aktualumas

Tikslas

Mūsų tikslas yra prognozuoti ar pirkėjas, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, ką nors nusipirks, ir, nustatyti kokie faktoriai veikia prisijungusio naudotojo pasirinkimą.

Uždaviniai

Norint pasiekti savo užsibrėžto tikslo, išsikėlėme šiuos uždavinius:

Lentelių sąrašas

1 Praleistų reikšmių skaičiai 6
2 Weekend dažnių lentelė 6
3 Kiekybinių kintamųjų skaitinės charakteristikos 6
4 “SpecialDay” ir Revenue kryžminė lentelė 12
5 “Month” ir Revenue kryžminė lentelė 12
6 “OperatingSystems” ir Revenue kryžminė lentelė 13
7 “Browser” ir Revenue kryžminė lentelė 13
8 “Region” ir Revenue kryžminė lentelė 13
9 “TrafficType” ir Revenue kryžminė lentelė 13
10 “VisitorType” ir Revenue kryžminė lentelė 14

Iliustracijų sąrašas

Turinys

Santrauka **2**

0.1 Kategorinių kintamųjų stulpelinės diagramos 8

0.2 Tankio diagramos pagal Revenue (galim alternatyviai smuiko grafikus) 12

0.3 Kategorinių kintamųjų dažnių lentelės 12

Paruošimo etapas:

1. Duomenų paruošimas faktoriais
2. Praleistų reikšmių tyrimas: parašyti, kad nebuvo nereikia tos lentelės
3. Loginių išskirčių tyrimas: požymių min-max ir t.t.

Duomenų analizė:

1. Klasės reikšmių pasiskirstymas;
2. Kategorinių kintamųjų dažniausia vertė, unikalių verčių skaičius;
3. Histogramos natūralių skaičių duomenims;
4. Kategorinių užkoduotų kintamųjų požymių dažnių lentelės pagal sėkmingo apsilankymo reikšmes ir bendrai;
5. Smuiko grafikai;
6. Stulpeliniai grafikai;

1 lentelė: Praleistų reikšmių skaičiai

Kintamasis	Praleista
Administrative	0
Administrative_Duration	0
Informational	0
Informational_Duration	0
ProductRelated	0
ProductRelated_Duration	0
BounceRates	0
ExitRates	0
PageValues	0
SpecialDay	0
Month	0
OperatingSystems	0
Browser	0
Region	0
TrafficType	0
VisitorType	0
Weekend	0
Revenue	0

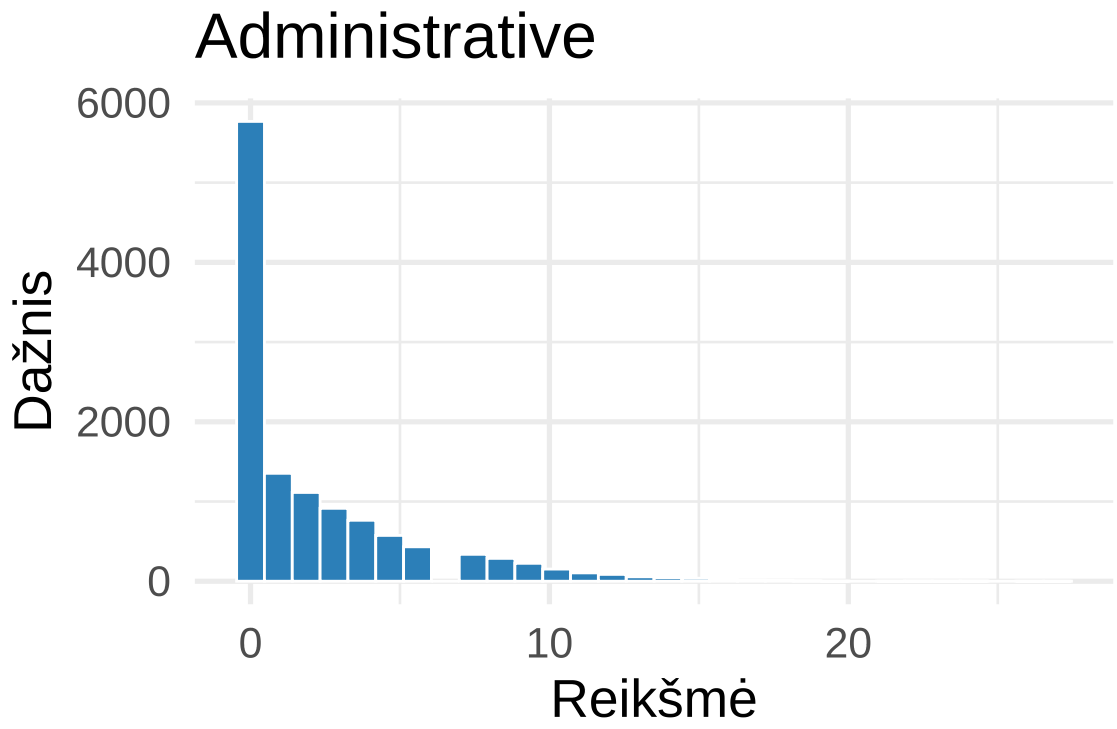
2 lentelė: Weekend dažnių lentelė

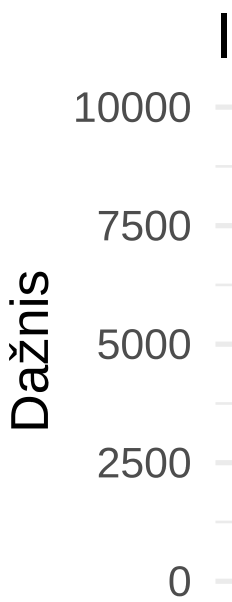
Pelningas apsilankymas	Dažnis	Santykinis dažnis, %
FALSE	10422	84.53
TRUE	1908	15.47

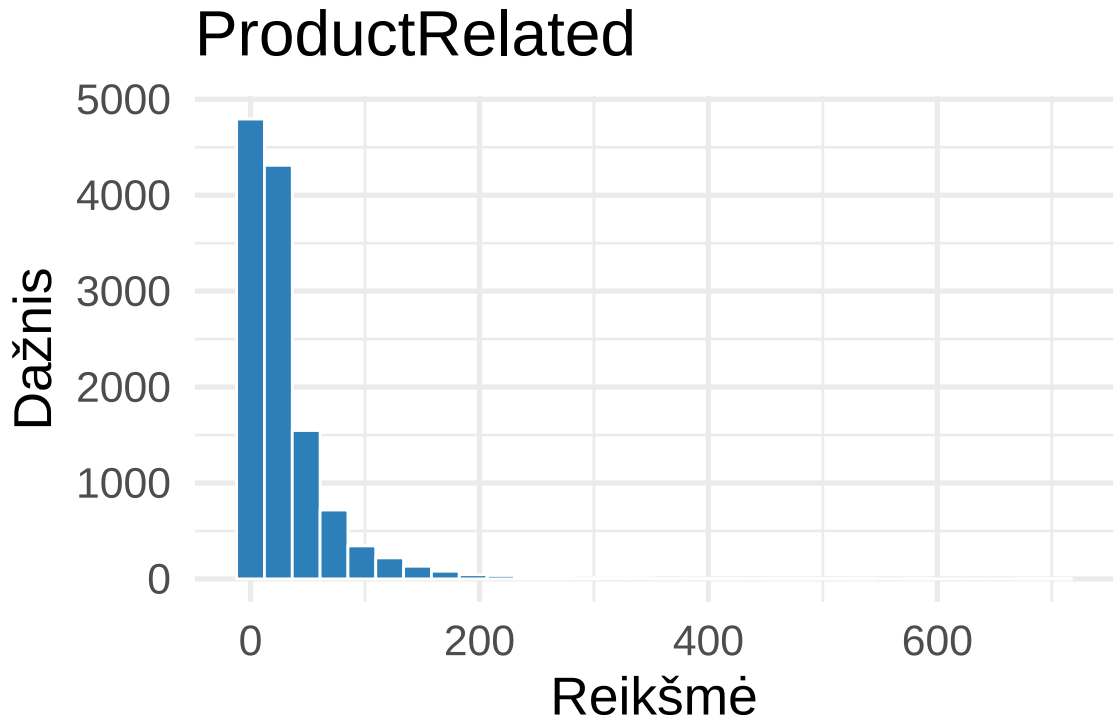
3 lentelė: Kiekybinių kintamųjų skaitinės charakteristikos

Kintamasis / Statistika	Minimumas	1-asis kvartilis	Mediana	Vidurkis	3-iasis kvartilis	Maksimumas
Administrative	0.000000	0.000000	1.000000	2.315166	4.000000	27.000000
Administrative_Duration	0.00000	0.00000	7.50000	80.81861	93.25625	3398.75000
Informational	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.5035685	0.0000000	24.0000000

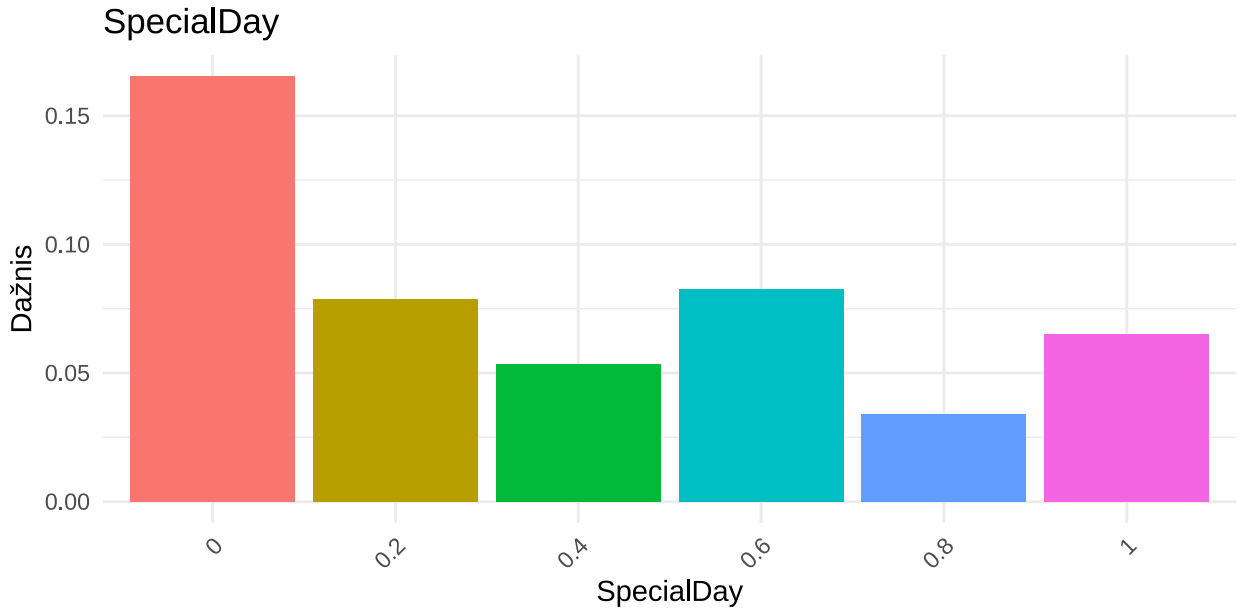
Informational_Duration	0.0000	0.0000	0.0000	34.4724	0.0000	2549.3750
ProductRelated	0.00000	7.00000	18.00000	31.73147	38.00000	705.00000
ProductRelated_Duration	0.0000	184.1375	598.9369	1194.7462	1464.1572	63973.5222
BounceRates	0.000000000	0.000000000	0.003112468	0.022191380	0.016812558	0.200000000
ExitRates	0.00000000	0.01428571	0.02515640	0.04307280	0.05000000	0.20000000
PageValues	0.000000	0.000000	0.000000	5.889258	0.000000	361.763742

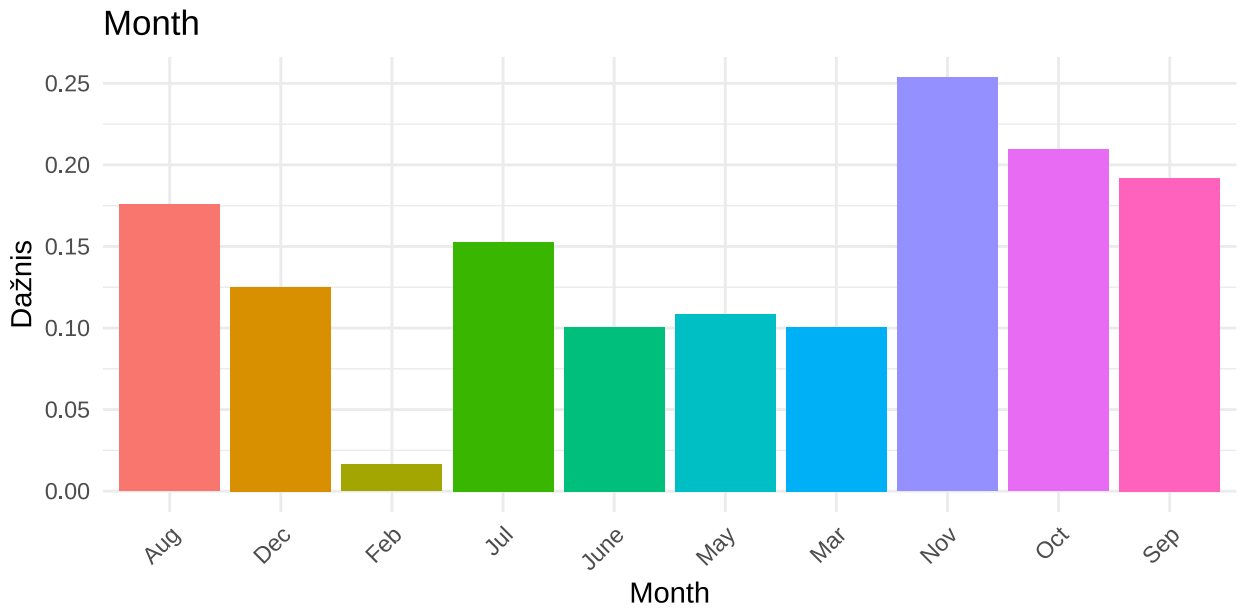


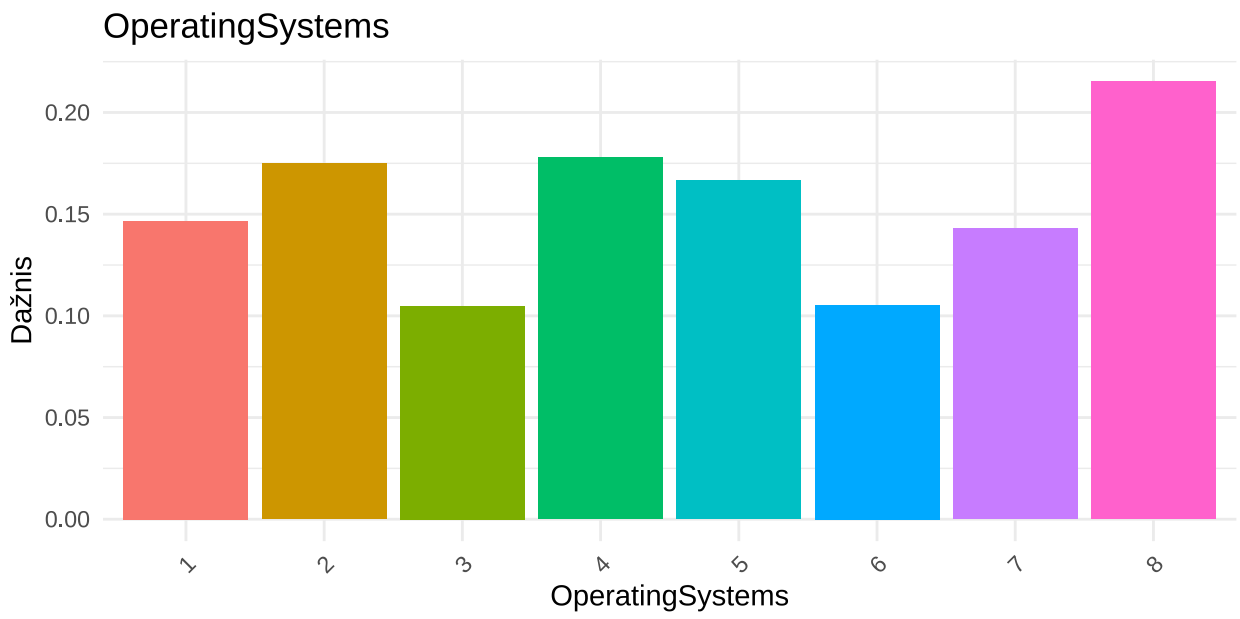


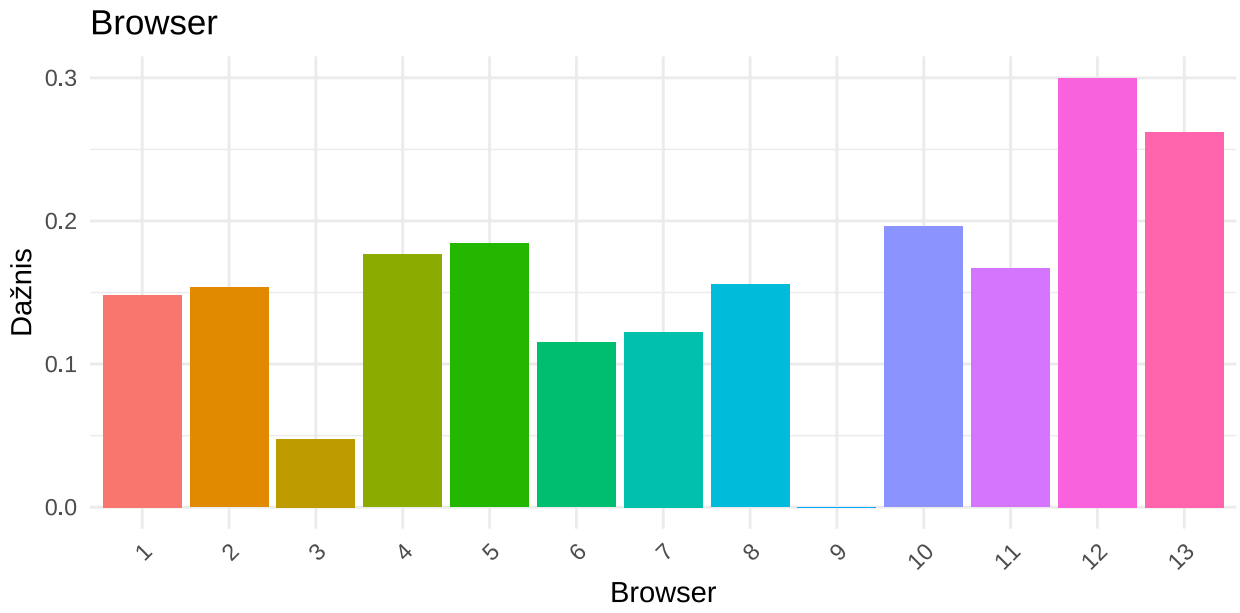


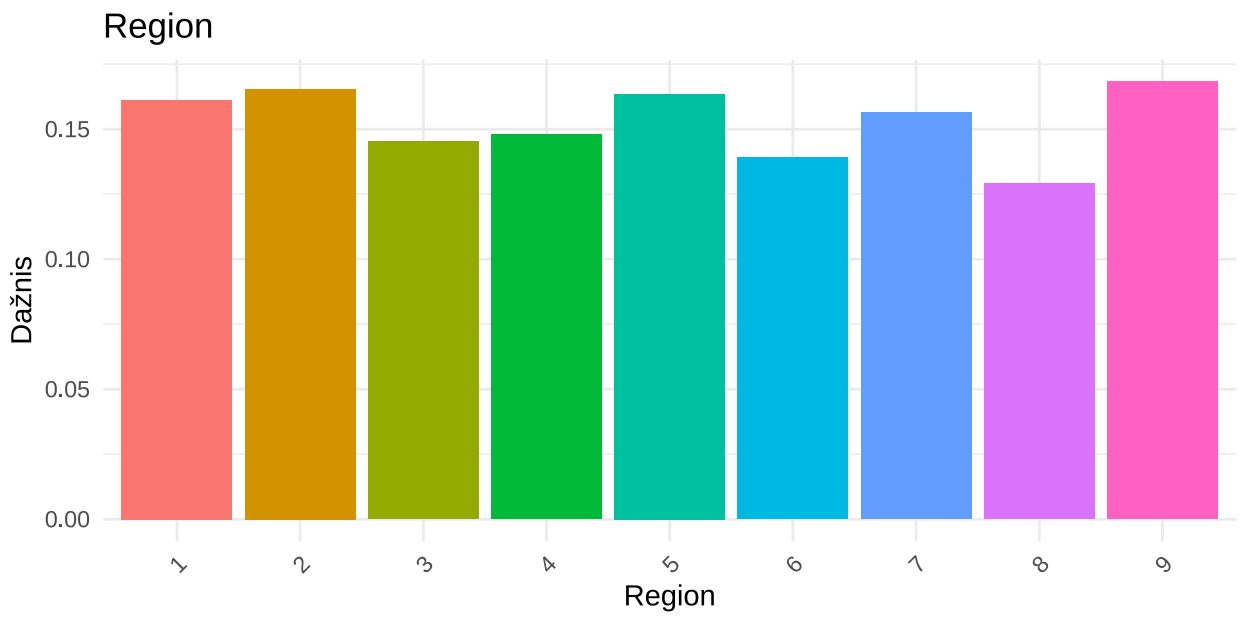
0.1 Kategorinių kintamųjų stulpelinės diagramos

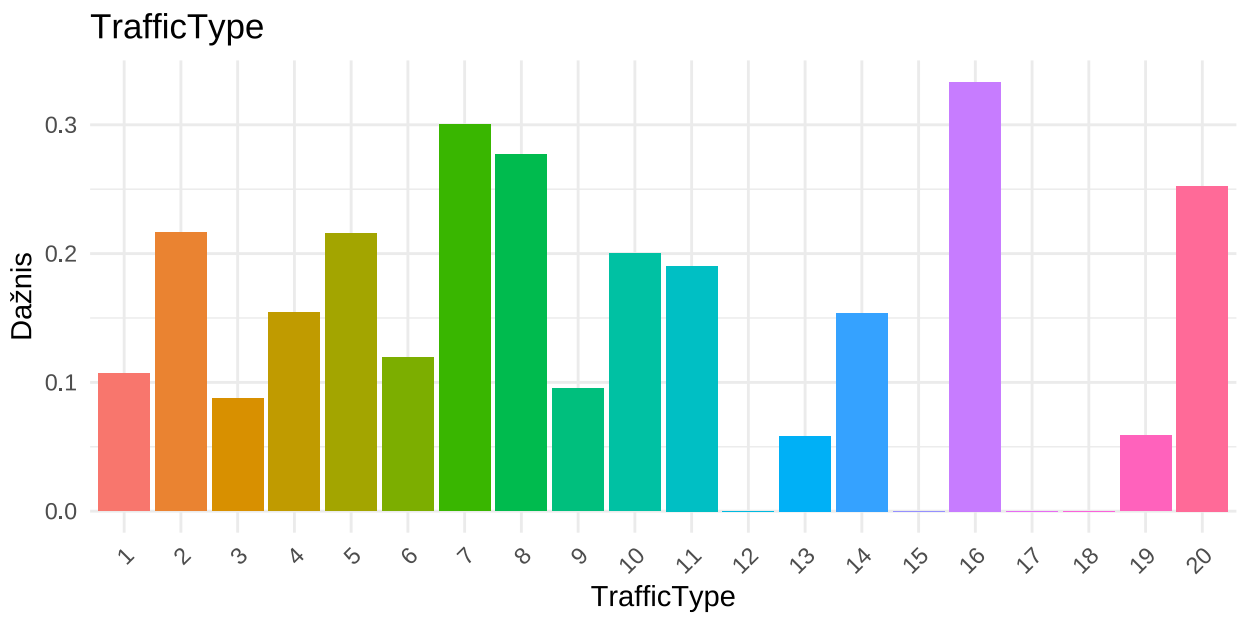


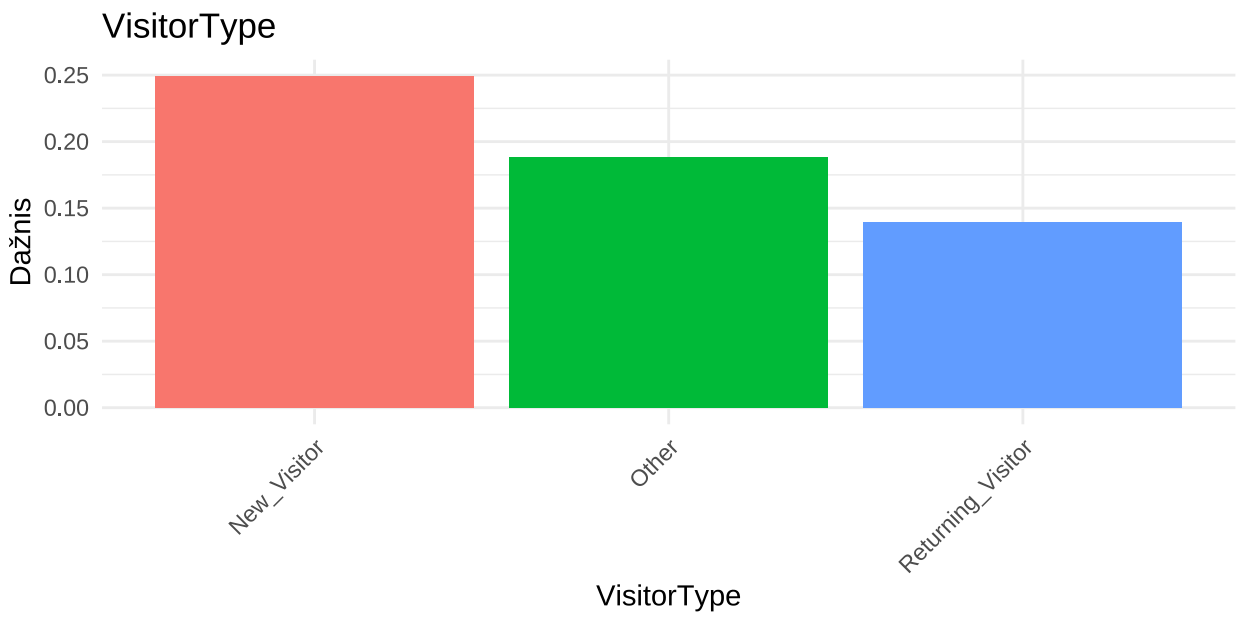


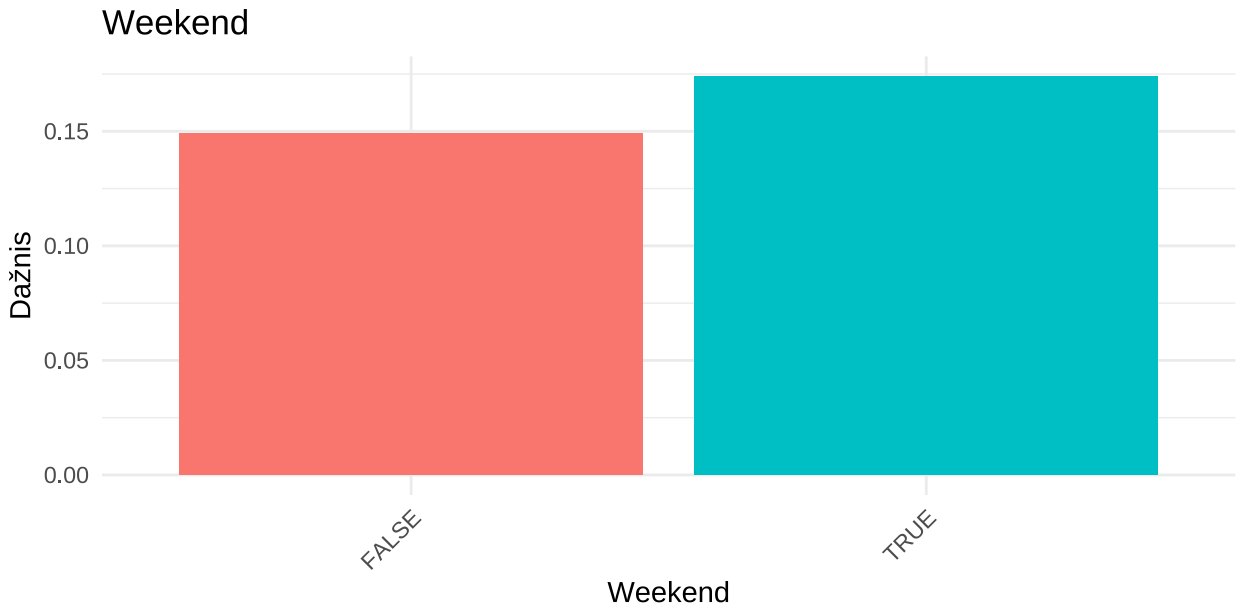

OperatingSystems
Dažnis
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
OperatingSystems


Browser
Dažnis
0.3
0.2
0.1
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Browser

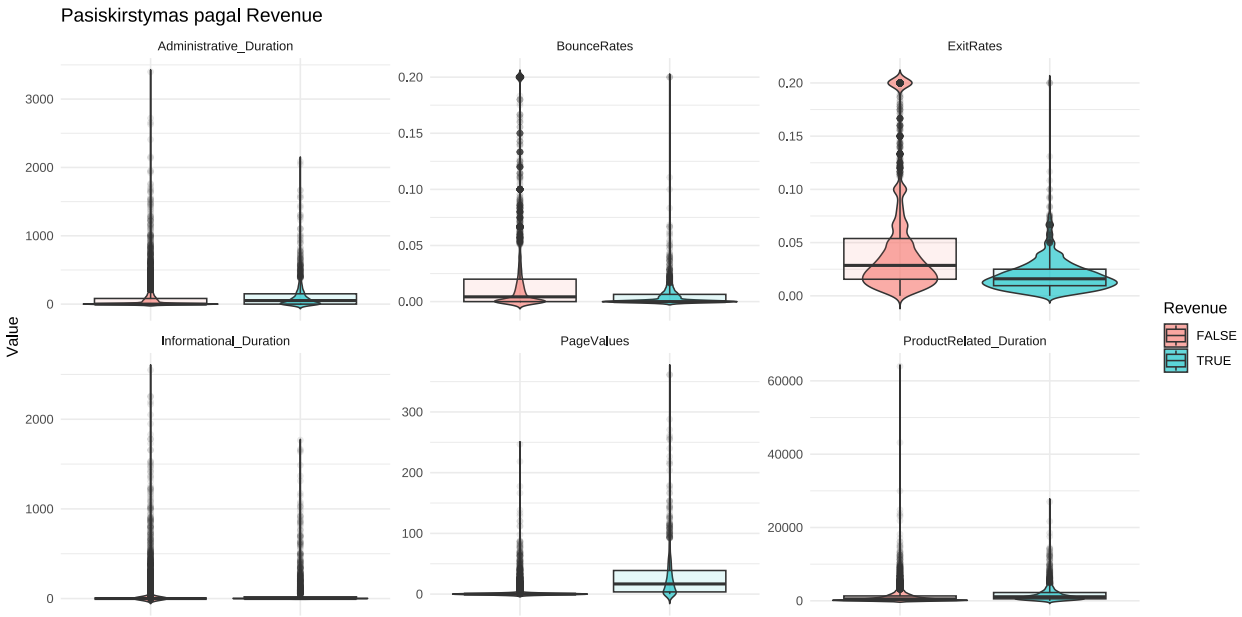

Region
0.15
0.10
0.05
0.00
Dažnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Region


TrafficType
0.3
0.2
0.1
0.0
Dažnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TrafficType


VisitorType
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Dažnis
New_Visitor
Other
Returning_Visitor
VisitorType


Weekend
0.15
0.10
0.05
0.00
Dažnis
FALSE
TRUE
Weekend

0.2 Tankio diagramos pagal Revenue (galim alternatyviai smuiko grafikus)



0.3 Kategorinių kintamųjų dažnių lentelės

4 lentelė: "SpecialDay" ir Revenue kryžminė lentelė

SpecialDay	FALSE	TRUE	Bendrai
0	9248	1831	11079
0.2	164	14	178
0.4	230	13	243
0.6	322	29	351
0.8	314	11	325
1	144	10	154

5 lentelė: "Month" ir Revenue kryžminė lentelė

Month	FALSE	TRUE	Bendrai
Aug	357	76	433
Dec	1511	216	1727
Feb	181	3	184
Jul	366	66	432
June	259	29	288
Mar	1715	192	1907
May	2999	365	3364
Nov	2238	760	2998
Oct	434	115	549
Sep	362	86	448

6 lentelė: “OperatingSystems” ir Revenue kryžminė lentelė

OperatingSystems	FALSE	TRUE	Bendrai
1	2206	379	2585
2	5446	1155	6601
3	2287	268	2555
4	393	85	478
5	5	1	6
6	17	2	19
7	6	1	7
8	62	17	79

7 lentelė: “Browser” ir Revenue kryžminė lentelė

Browser	FALSE	TRUE	Bendrai
1	2097	365	2462
2	6738	1223	7961
3	100	5	105
4	606	130	736
5	381	86	467
6	154	20	174
7	43	6	49
8	114	21	135
9	1	0	1
10	131	32	163
11	5	1	6
12	7	3	10
13	45	16	61

8 lentelė: “Region” ir Revenue kryžminė lentelė

Region	FALSE	TRUE	Bendrai
1	4009	771	4780
2	948	188	1136
3	2054	349	2403
4	1007	175	1182
5	266	52	318
6	693	112	805
7	642	119	761
8	378	56	434
9	425	86	511

9 lentelė: “TrafficType” ir Revenue kryžminė lentelė

TrafficType	FALSE	TRUE	Bendrai
1	2189	262	2451
2	3066	847	3913
3	1872	180	2052
4	904	165	1069
5	204	56	260
6	391	53	444

TrafficType	FALSE	TRUE	Bendrai
7	28	12	40
8	248	95	343
9	38	4	42
10	360	90	450
11	200	47	247
12	1	0	1
13	695	43	738
14	11	2	13
15	38	0	38
16	2	1	3
17	1	0	1
18	10	0	10
19	16	1	17
20	148	50	198

10 lentelė: “VisitorType” ir Revenue kryžminė lentelė

VisitorType	FALSE	TRUE	Bendrai
New_Visitor	1272	422	1694
Other	69	16	85
Returning_Visitor	9081	1470	10551